大地测量基础

同济大学测绘与地理信息学院

大地测量教研室

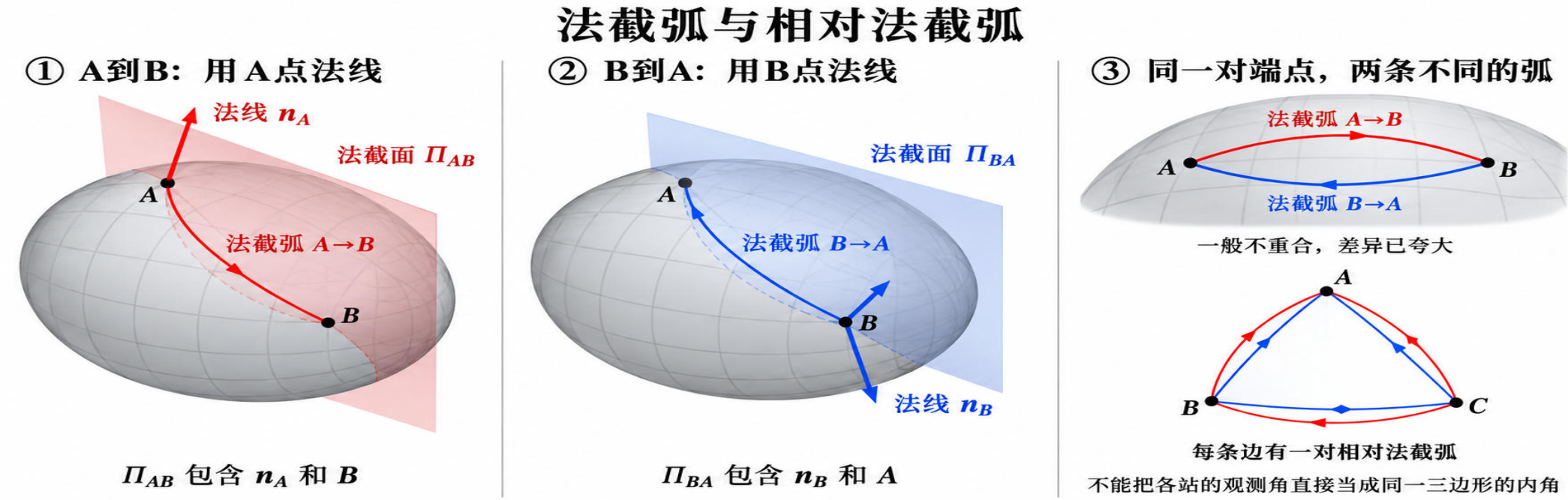
1.大地线的定义与性质

法截弧： 由椭球面上A点的法线与B点所确定的法截面，
与椭球面相割得到的曲线称为 A 到 B 的法截弧。

相对法截弧： A到B的法截弧与B到A的法截弧。

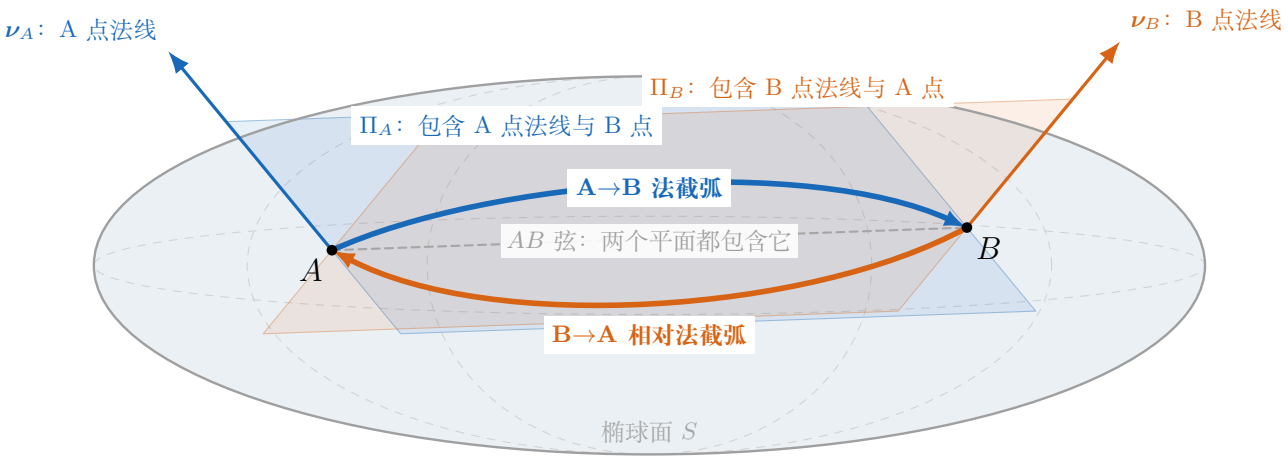
红色 A→B：用A点的法线与B点确定一个平面，该平面切椭球面得到法截弧。

蓝色 B→A：改用B点的法线与A点确定平面，得到另一条法截弧。



“不闭合”不是端点接不上，而是往返弧不重合，不能共同对应一个唯一的三边形。

示意图非比例；球面等特殊情形下两弧可重合



1. A→B 法截弧

过 A 点的椭球法线，以及另一点 B，确定一个平面 Π_A。该平面与椭球面的交线中，选取连接 A, B 的弧段，称为 **A 点对 B 点的法截弧**。

$$\boxed{\Pi_A \text{ 包含} \boldsymbol{\nu}_A \quad \Longrightarrow \quad \widehat{AB}_A \subset S \cap \Pi_A}$$

2. B→A 相对法截弧

交换两点的角色：过 B 点法线和 A 点确定平面 Π_B。其与椭球面的相应交弧，称为 **B 点对 A 点的法截弧**。

$$\boxed{\Pi_B \text{ 包含} \boldsymbol{\nu}_B \quad \Longrightarrow \quad \widehat{BA}_B \subset S \cap \Pi_B}$$

这两条弧互称**相对法截弧**。它们不是简单地在同一条弧上反向行走，而是分别用两端的法线重新确定截面。

3. 为什么通常不重合？

两个平面都包含 AB 弦，但分别还需包含 $\boldsymbol{\nu}_A$、$\boldsymbol{\nu}_B$。两条法线若不能与 AB 弦处于同一平面，便有

$$\boxed{\Pi_A \neq \Pi_B}.$$

4. 哪些情况下重合？

在旋转椭球上，常见情形包括：

- 两点位于同一子午面；
- 两点具有相同的大地纬度；

大地线又称“测地线”，是曲面上测地曲率处处为零的曲线。

大地线的定义：大地线的主法线与曲面法线处处重合。

大地线的性质：1、大地线上任何点的密切平面就是该点的法截面；

2、曲面上连接任何两点的最短直线必为大地线；

3、大地线的测地曲率等于零。

曲线的测地曲率：曲线的曲率在曲面切平面上的投影。

大地线的曲率：

$$k_g = \frac{\cos^2 A}{M} + \frac{\sin^2 A}{N} = \frac{1}{N}\left(1 + \eta^2 \cos^2 A\right)$$

$$\eta^2 = \frac{e^2 \cos^2 B}{1 - e^2}.$$

$$\frac{N}{M} = \frac{1 - e^2 \sin^2 B}{1 - e^2} = 1 + \frac{e^2 \cos^2 B}{1 - e^2} = 1 + \eta^2,$$

大地线的挠率

$$\tau_g = \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{M}\right)\sin A \cos A = -\frac{\eta^2}{N}\sin A \cos A$$

2.克莱劳定理公式推导

直角坐标系中的椭球面方程：

$$\frac{Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}-1=0$$

椭球面法向量为：

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}\quad\frac{\partial F}{\partial Y}\quad\frac{\partial F}{\partial Z}\right)=\left(\frac{2X}{a^2}\quad\frac{2Y}{a^2}\quad\frac{2Z}{b^2}\right)$$

以大地线弧长为参数的大地线主法线向量为：

$$\mathbf{n}=\left(\frac{d^2X}{dS^2}\quad\frac{d^2Y}{dS^2}\quad\frac{d^2Z}{dS}\right)$$

两者指向一致，即：

并不是一致

两者共线，但反向！！！

$$\frac{2X/a^2}{d^2X/dS^2}=\frac{2Y/a^2}{d^2Y/dS^2}=\frac{2Z/b^2}{d^2Z/dS^2}$$

1. 椭球梯度给出外法向

椭球方程为

$$F(X,Y,Z)=\frac{X^2+Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}-1=0.$$

椭球内部 $F<0$，外部 $F>0$，因此梯度指向外侧：

$$\boldsymbol{N}=\nabla F=\left(\frac{2X}{a^2},\frac{2Y}{a^2},\frac{2Z}{b^2}\right).$$

单位外法向为 $\boldsymbol{\nu}_{\text{out}}=\boldsymbol{N}/\|\boldsymbol{N}\|$。

2. 对曲面约束作两次弧长求导

曲线位于椭球上，故 $F(\boldsymbol{r}(s))=0$。第一次求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(\boldsymbol{r}(s))=\nabla F\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=0.$$

再次求导，由乘积法则和链式法则，

$$\begin{aligned}0&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\nabla F\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right)\\&=\left(H_F\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}+\nabla F\cdot\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}.\end{aligned}$$

其中

$$H_F=\operatorname{diag}\left(\frac{2}{a^2},\frac{2}{a^2},\frac{2}{b^2}\right).$$

移项并展开，得到

$$\boldsymbol{N}\cdot\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=-2\left[\frac{(\mathrm{d}X/\mathrm{d}s)^2+(\mathrm{d}Y/\mathrm{d}s)^2}{a^2}+\frac{(\mathrm{d}Z/\mathrm{d}s)^2}{b^2}\right]<0.$$

因 $\|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s\|=1$，三个导数不可能同时为零，所以严格小于零。

3. 大地线条件保证两向量共线

弧长参数下，$\boldsymbol{T}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s$ 为单位切向。大地线的测地曲率为零，故 $\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\mathrm{d}s$ 没有切平面内的分量：

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=\lambda\,\boldsymbol{N}.$$

与 $\boldsymbol{N}$ 点乘，

$$\lambda=\frac{\boldsymbol{N}\cdot(\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s^2)}{\|\boldsymbol{N}\|^2}<0.$$

因此

大地线曲率向量与椭球外法向共线，但反向.

4. 区分曲率向量与单位主法向

曲率向量为

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=k\boldsymbol{n},\qquad k=\left\|\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}\right\|>0.$$

它的长度是 k，并不一定等于 1。归一化后，

$$\boldsymbol{n}=\frac{1}{k}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=-\frac{\boldsymbol{N}}{\|\boldsymbol{N}\|}.$$

所以正确的向量关系是

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=-k\,\boldsymbol{\nu}_{\text{out}}.$$

若选择内法向 $\boldsymbol{\nu}_{\text{in}}=-\boldsymbol{\nu}_{\text{out}}$，才有 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\nu}_{\text{in}}$。

5. 比例式

在各分母非零时，

$$\frac{2X/a^2}{\mathrm{d}^2X/\mathrm{d}s^2}=\frac{2Y/a^2}{\mathrm{d}^2Y/\mathrm{d}s^2}=\frac{2Z/b^2}{\mathrm{d}^2Z/\mathrm{d}s^2}=\frac{1}{\lambda}<0.$$

2.克莱劳定理公式推导

由上式的前两个方程得：$-Y\frac{d^2X}{dS^2}+X\frac{d^2Y}{dS^2}=0$

积分得：$-Y\frac{dX}{dS}+X\frac{dY}{dS}=C$ ①

将三维空间坐标与大地坐标的关系式及微分式代入：

$$X=N\cos B\cos L=r_B\cos L \qquad Y=N\cos B\sin L=r_B\sin L$$

$$\frac{dX}{dS}=\frac{dr_B}{dS}\cos L-r_B\sin L\frac{dL}{dS} \qquad \frac{dY}{dS}=\frac{dr_B}{dS}\sin L+r_B\cos L\frac{dL}{dS}$$

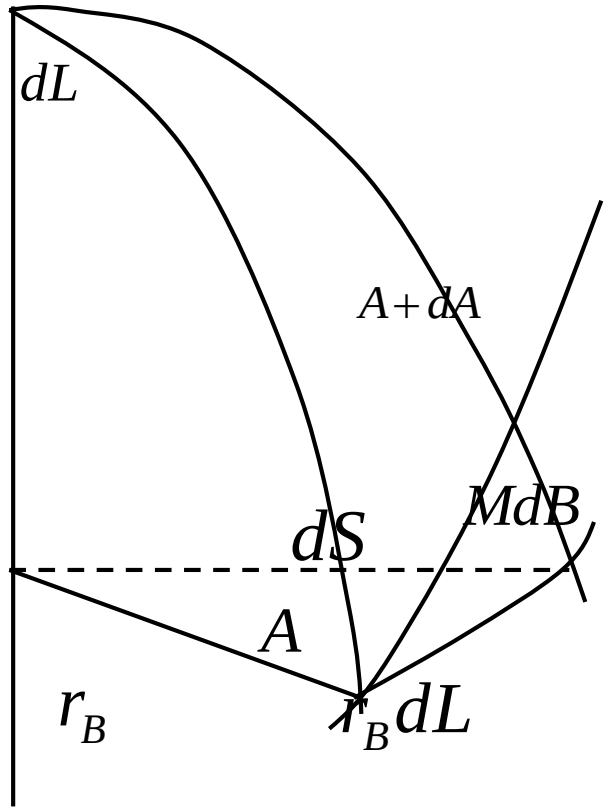
代入①式，整理得：$r_B^2\frac{dL}{dS}=C$ ②

将关系式：$r_B dL = \sin A dS$

代入上式，即得克莱劳定理公式：

$$r_B \sin A = C$$

即：大地线上各点的平行圈半径与该点的大地线方位角正弦的乘积是常数。



这反映了沿大地线运动时，方向和纬度之间的规律

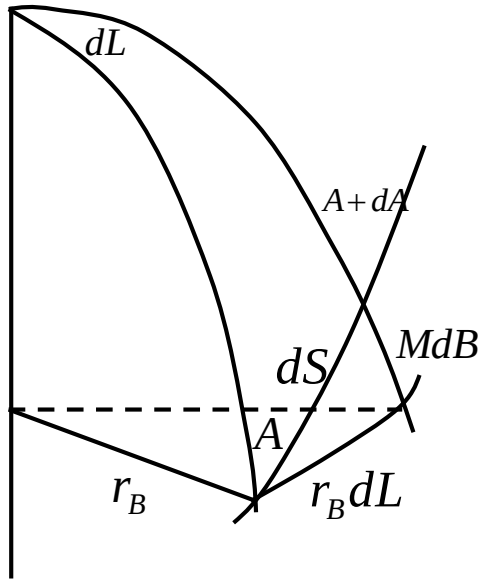
$$MdB = \cos A dS \Rightarrow \frac{dB}{dS} = \frac{\cos A}{M}$$

$$N\cos B dL = \sin A dS \Rightarrow \frac{dL}{dS} = \frac{\sin A}{N\cos B}$$

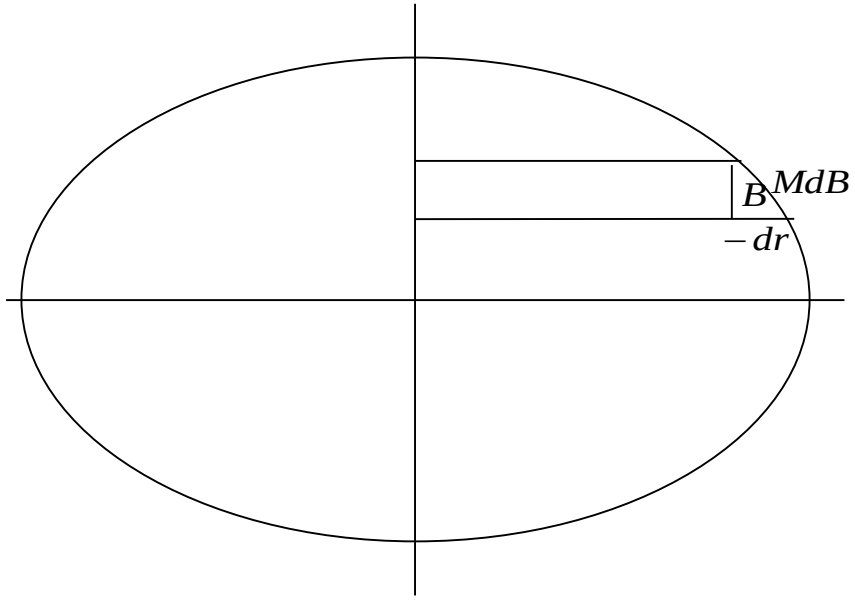
由克莱劳定理，微分得：

$$dr_B \sin A + r_B \cos A dA = 0$$

$$\text{则：} dA = -\frac{\sin A}{r_B \cos A} dr_B = -\frac{\tan A}{r_B} dr_B$$



又如图所示：$dr_B = -MdB\sin B$



代入上式，得：

$$dA = \frac{\sin AM\ \sin BdB}{N\cos B\cos A}$$

$$= \frac{\sin AM\ \sin B}{N\cos B\cos A}\frac{\cos A}{M}dS = \frac{\tan B}{N}\sin AdS$$

三个微分关系式可整理为：

$$\frac{dB}{dS} = \frac{\cos A}{M} \quad \frac{dL}{dS} = \frac{\sin A}{N\cos B} \quad \frac{dA}{dS} = \frac{\tan B}{N}\sin A$$

3

习　题2-2

1、纬度相同的两个点的相对法截弧是否重合？此线是否就是大地线？

2、简述大地线定义和性质。

2、简述大地线克莱劳定理。

3、推导大地线弧长一阶微分公式。